

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

"UNIX знакомство: useradd, nano, chmod, docker, GIT, CI, CD"

Реквизиты

Дмитрий Малов, Z33433, 2025 год

Цель работы

Познакомить студента с основами администрирования программных комплексов в ОС семейства UNIX, продемонстрировать особенности виртуализации и контейнеризации, продемонстрировать преимущества использования систем контроля версий (на примере GIT)

Задача 1

[ОС] Работа в ОС, использование файловой системы, прав доступа, исполнение файлов

1. В папке /usr/local/ создать 2 директории: folder_max, folder_min

```
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo mkdir folder_min
[sudo] password for Dmitry_Malov:
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo mkdir folder_max
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ ls
bin  folder_max  games  lib  sbin  src
etc  folder_min  include  man  share
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$
```

2. Создать 2-х группы пользователей: group_max, group_min

```
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo addgroup group_min
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `group_min' (GID 1001) ...
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo addgroup group_max
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `group_max' (GID 1002) ...
```

3. Создать 2-х пользователей: user_max_1, user_min_1

```
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo adduser user_max_1
info: Adding user `user_max_1' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `user_max_1' (1004) ...
info: Adding new user `user_max_1' (1004) with group `user_max_1 (1004)'
...
info: Creating home directory `/home/user_max_1' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user_max_1
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user `user_max_1' to supplemental / extra groups `users'
...
info: Adding user `user_max_1' to group `users' ...
```

Добавим пользователей в соответствующие группы:

```
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo usermod -a -G group_max user_max_1
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo usermod -a -G group_min user_min_1
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ getent group group_max group_min
group_max:x:1002:user_max_1
group_min:x:1001:user_min_1
```

4. Для пользователей из группы *_max дать полный доступ на директории *_max и *_min. Для пользователей группы *_min дать полный доступ только на директорию *_min

```
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo chown :group_max folder_max
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo chown :group_min folder_min
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo chmod g+rx folder_max
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo chmod g+rx folder_min
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo setfacl -m g:group_max:rx folder_min
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ getfacl folder_min
# file: folder_min
# owner: root
# group: group_min
user::rx
group::rx
group:group_max:rx
mask::rx
other::r-x

Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ getfacl folder_max
# file: folder_max
# owner: root
# group: group_max
user::rx
group::rx
other::r-x
```

5. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в текущей директории

```
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ cd folder_max
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local/folder_max$ su user_max_1
Password:
user_max_1@MyVirtual:/usr/local/folder_max$ nano log_datetime_max.sh
user_max_1@MyVirtual:/usr/local/folder_max$ chmod ug+x log_datetime_max.sh
user_max_1@MyVirtual:/usr/local/folder_max$ ./log_datetime_max.sh
user_max_1@MyVirtual:/usr/local/folder_max$ cat output.log
Fri May 30 10:01:55 PM UTC 2025
```

```
GNU nano 7.2 log_datetime_max.sh
#!/bin/bash
echo $(date) >> output.log
```

6. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории *_min

```
user_max_1@MyVirtual:/usr/local/folder_max$ nano log_datetime_max_to_min.sh
user_max_1@MyVirtual:/usr/local/folder_max$ chmod ug+x log_datetime_max_to_min.sh
user_max_1@MyVirtual:/usr/local/folder_max$ ./log_datetime_max_to_min.sh
user_max_1@MyVirtual:/usr/local/folder_max$ cat ../folder_min/output.log
Fri May 30 10:09:50 PM UTC 2025
```

```
GNU nano 7.2 log_datetime_max_to_min.sh
#!/bin/bash
echo $(date) >> ../folder_min/output.log
```

```

user_max_1@MyVirtual:/usr/local/folder_max$ su user_min_1
Password:
user_min_1@MyVirtual:/usr/local/folder_max$ ./log_datetime_max_to_min.sh
bash: ./log_datetime_max_to_min.sh: Permission denied

```

7. Исполнить (пользователем *_min) скрипт в директории folder_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории *_min

У пользователя Min нет прав на запуск в директории max, поэтому скрипт не запустится.

8. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder_min, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории *_max

Скрипт запускаться не будет, так как нет прав на изменение уже существующего файла output/log в директории max пользователем min.

```

user_min_1@MyVirtual:/usr/local/folder_max$ cd ../folder_min
user_min_1@MyVirtual:/usr/local/folder_min$ nano log_datetime_min_to_max
.sh
user_min_1@MyVirtual:/usr/local/folder_min$ ./log_datetime_min_to_max.sh
bash: ./log_datetime_min_to_max.sh: Permission denied
user_min_1@MyVirtual:/usr/local/folder_min$ chmod ug+x log_datetime_min_
to_max.sh
user_min_1@MyVirtual:/usr/local/folder_min$ ./log_datetime_min_to_max.sh
./log_datetime_min_to_max.sh: line 2: ../folder_max/output.log: Permissi
on denied

```

```

GNU nano 7.2          log_datetime_min_to_max.sh
^M!/bin/bash
echo $(date) >> ../folder_max/output.log

```

9. Вывести перечень прав доступа у папок *_min/ *_max, а также у всего содержимого внутри

```

Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local/folder_min$ cd /usr/local
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ ls -l
total 40
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Feb 15 08:09 bin
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Feb 15 08:09 etc
drwxrwxr-x  2 root group_max 4096 May 30 22:12 folder_max
drwxrwxr-x+ 2 root group_min 4096 May 30 22:19 folder_min
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Feb 15 08:09 games
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Feb 15 08:09 include
drwxr-xr-x  3 root root    4096 Feb 15 08:09 lib
lrwxrwxrwx  1 root root      9 Feb 15 08:09 man -> share/man
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Feb 15 08:09 sbin
drwxr-xr-x  7 root root    4096 Feb 15 08:12 share
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Feb 15 08:09 src
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ ls -l folder_max
total 12
-rwxrwxr--  1 user_max_1 user_max_1 40 May 30 21:59 log_datetime_max.sh
-rwxrwxr--  1 user_max_1 user_max_1 53 May 30 22:09 log_datetime_max_to_min.sh
-rw-rw-r--  1 user_max_1 user_max_1 32 May 30 22:01 output.log
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ ls -l folder_min
total 8
-rwxrwxr--  1 user_min_1 user_min_1 54 May 30 22:16 log_datetime_min_to_max.sh
-rw-rw-r--  1 user_max_1 user_max_1 32 May 30 22:09 output.log

```

Задача 2

[КОНТЕЙНЕР] docker build / run / ps / images

1. Создать скрипт, который пишет текущую дату/время в файл output.log в текущей директории

Создание скрипта аналогично задаче 1

```
GNU nano 7.2 script_1.sh
#!/bin/bash
echo $(date) >> output.log
```

2. Собрать образ со скриптами выше и с пакетом nano (docker build)

- Собираем Dockerfile

```
GNU nano 7.2 Dockerfile
FROM ubuntu:latest
RUN apt update -y && apt install -y nano
COPY script_1.sh /script_1.sh
COPY output.log /output.log
```

- Собираем образ

```
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo docker build -t lab1_docker .
DEPRECATED: The legacy builder is deprecated and will be removed in a future release.
            Install the buildx component to build images with BuildKit:
            https://docs.docker.com/go/buildx/

Sending build context to Docker daemon 23.04kB
Step 1/4 : FROM ubuntu:latest
--> a0e45e2ce6e6
Step 2/4 : RUN apt update -y && apt install -y nano
--> Using cache
--> f35d64d7af57
Step 3/4 : COPY script_1.sh /script_1.sh
--> 5b719797aab4
Step 4/4 : COPY output.log /output.log
--> 60336c914672
Successfully built 60336c914672
Successfully tagged lab1_docker:latest
```

- Проверка наличия образа

```
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
lab1_docker   latest    60336c914672   13 seconds ago 128MB
```

3. Запустить образ (docker run)

```
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo docker run --rm lab1_docker
```

4. Выполнить скрипт, который подложили при сборке образа

```
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo docker run --rm lab1_docker ./script_1.sh
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo docker run --rm lab1_docker cat output.log
Fri May 30 10:59:44 PM UTC 2025
```

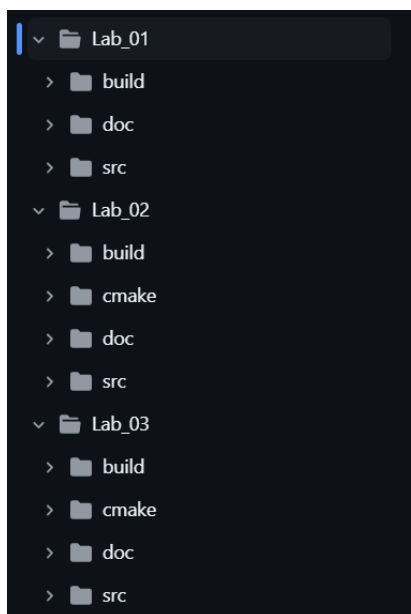
5. Вывести список пользователей в собранном образе

```
Dmitry_Malov@MyVirtual:/usr/local$ sudo docker run --rm lab1_docker id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```

Задача 3

[GIT] GitHub / GitLab, в котором будут содержаться все выполненные ЛР

1. Создать репозиторий в GitHub или GitLab
2. Создать структуру репозитория



3. Создать ветки dev / stg / prd, удалить ранее существующие ветки удаленно и локально

Default					
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
dev	3 minutes ago				Default

Your branches					
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
prd	3 weeks ago		5	0	
stg	3 weeks ago		5	0	

4. Создать скрипт автоматического переноса ревизий из ветки dev в ветку stg с установкой метки времени (tag). Скрипт в корень репозитория

```
1  #!/bin/bash
2  dt=$(date +%Y%m%d%H%M%S)
3  git checkout stg
4  git merge dev
5  git commit -m "merged with dev"
6  git tag "$dt"
7  git push
```

5. Создать скрипт автоматического переноса ревизий из ветки stg в ветку prd с установкой метки времени (tag). Скрипт в корень репозитория

```
1  #!/bin/bash
2  dt=$(date +%Y%m%d%H%M%S)
3  git checkout prd
4  git merge stg
5  git commit -m "merged with stg"
6  git tag "$dt"
7  git push
```

Заключение

Во время выполнения ЛР была изучена работа unix-подобными операционными системами, команды для создания папок, пользователей, групп, настройки прав доступа и многие другие. Также была проведена работа с докером и гитом. .